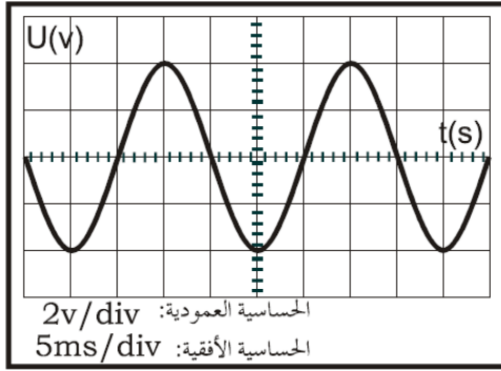


الوثيقة 01

تتبع التركيبة (الوثيقة 01) تجربة لظاهرة فيزيائية لإنتاج التيار الكهربائي:

1. ما اسم الظاهرة التي تحققها هذه التركيبة؟
2. ما طبيعة التيار الناتج؟ أعط رمزه.
3. بغرض معاينة التوتر الكهربائي بين طرفي هذا التركيب، استعملنا راسم الاهتزاز المبهطي وأدرنا المغناطيس بسرعة ثابتة أمام الوشيعة فتحصلنا على الشكل التالي (الوثيقة 02):



الوثيقة 02

أ. ما نوع التوتر الكهربائي المشاهد؟ برر إجابتك.

ب. احسب الدور  $T$  ثم استنتج التواتر  $f$ .

ت. أحسب التوتر الأعظمي  $U_{max}$  ثم استنتج التوتر المنتج  $U_{eff}$ .

قوانين الحساب تُلخص كالتالي:

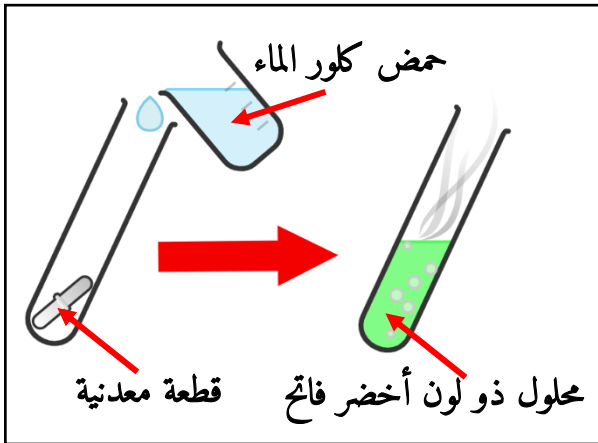
$$\frac{1}{T} = f$$

$$\frac{T}{N} = \frac{S_h}{S_v}$$

$$\frac{U_{max}}{\sqrt{2}} = U_{eff}$$

$$\frac{U_{max}}{N} = \frac{S_h}{S_v}$$

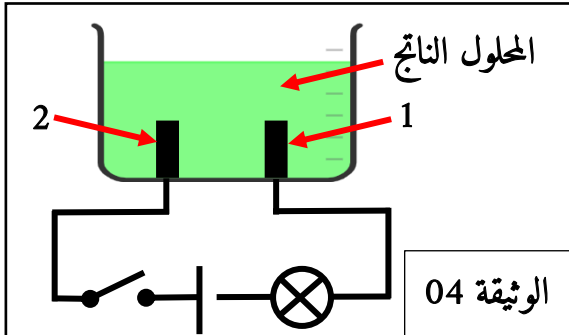
قام التلاميذ بمساعدة من الأستاذ بوضع قطعة معدنية في أنبوب اختبار وإضافة محلول حمض كلور الماء بكمية مناسبة عليها فانطلق غاز وتغير لون المحلول لأخضر فاتح كما هو موضح في الوثيقة 03:



الوثيقة 03

1. أكتب الصيغة الشاردية لمحلول كلور الماء.
2. ما هو معدن القطعة المستعملة؟ برر إجابتك.
3. سم الغاز المنطلق مبينا كيفية الكشف عليه.
4. سم المحلول الناتج ثم أكتب صيغته الشاردية.

في الجزء الثاني من التجربة في قام التلاميذ بوضع المحلول الناتج عن التفاعل السابق في وعاء التحليل الكهربائي كما هو مبين:



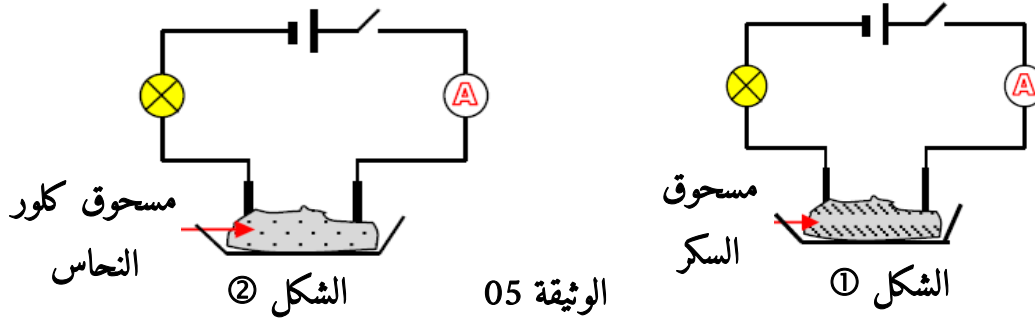
الوثيقة 04

1. عند غلق القاطعة ماذا نلاحظ في المسريين 1 و 2؟

2. أكتب المعادلتين النصفيتين عند كل مسرى.

3. استنتج المعادلة الاجمالية لهذا التفاعل بالصيغتين الشاردية والاحصائية.

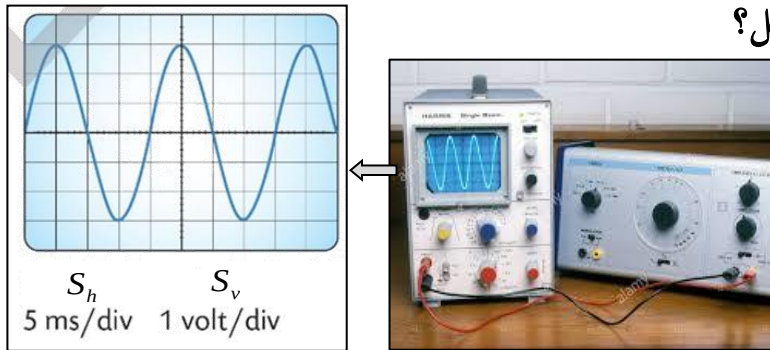
من اجل دراسية الناقية الكهربائية للمحاليل المائية و مركباتها الصلبة أنجز التلاميذ التجارب المبينة في الأشكال التالية حيث غمر مسرين من الغرافيت في وعاء موصول بمولد تيار مستمر (الوثيقة 05):



الوثيقة 05

- (1) عند غلق القاطعة ماذا يحدث في كل تجربة؟ مع التعليل.
- (2) صف ماذا يحدث عند إضافة الماء المقطر إلى كل وعاء؟
- (3) كيف يسمى المحلول الناتج في كل وعاء؟
- (4) اكتب الصيغة الشاردية لمحلول كlor النحاس ثم استنتج الصيغة الاحصائية لمسحوقه؟

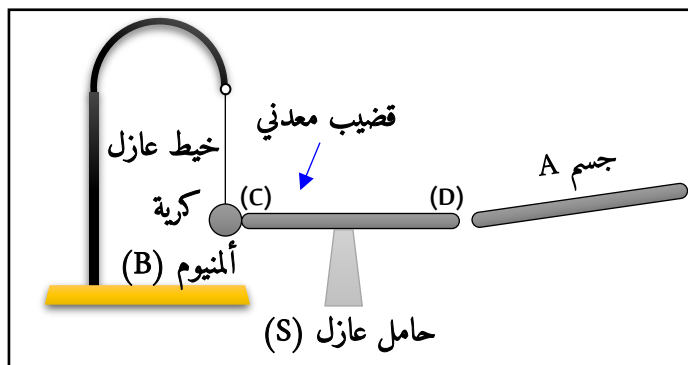
لغرض معاينة التوتر الكهربائي بين طرفي مولد كهربائي كما في الوثيقة 06:



الوثيقة 06

- أ- من خلال شاشة راسم الاهتزاز استنتج طبيعة التيار المستعمل؟
- ب- أعط رمز هذا التيار واذكر مميزاته؟
- ج- انطلاقاً من المنحى استخرج خصائص التوتر:  $(U_{eff})$ ،  $(U_{max})$ ،  $(f)$ ،  $(T)$
- د- أعط مثال عن أجهزة تنتج هذا النوع من التيار في حياتك اليومية؟

نقرب جسماً A شحنته  $q_A = -4.8 \times 10^{-19} C$  من قضيب معدني كما هو موضح في الوثيقة 07:

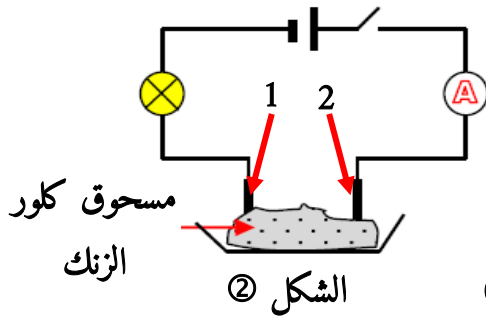


الوثيقة 07

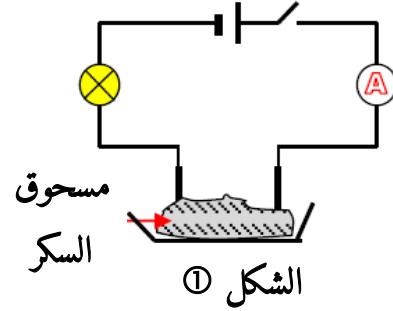
1. هل فقد الجسم A أم اكتسب الإلكترونات؟ احسب عددها
2. برأيك ما هي المادة التي صنع منها الجسم A.
3. صف ماذا يحدث للكروية (B) مفسراً ذلك بالشرح أو برسومات توضيحية.
4. سم الظواهر الحادثة في هذه التجربة.
5. ماذا يحدث إذا استبدلنا القضيب المعدني بآخر زجاجي؟

- برر اجابتك

وجد وليد في المختبر علبتين بهما على التوالي: مسحوق كلور الزنك  $ZnCl_2(s)$  ومسحوق السكر، أراد التأكد من بعض المعلومات التي درسها، فقام وبمساعدة أستاذه بإنجاز التركيبين الموضحين في الوثيقة 08 وأغلق القاطعة:



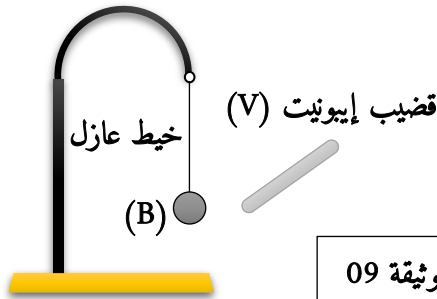
الوثيقة 08



الشكل ①

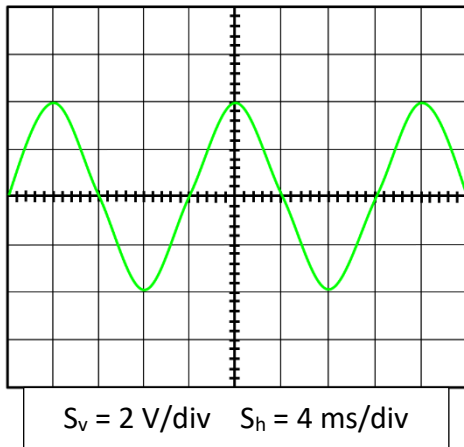
1. ماذا سيلاحظ في كل التركيبين؟ برر إجابتك.
2. بعد ذلك قام بإضافة الماء المقطر إلى الشكل 02 وأغلق القاطعة من جديد:
- أ. صف ماذا سيحدث عند المسيرين 1 و2.
- ب. دعم إجابتك عن السؤال السابق بمعادلتين نصفيتين عند كل مسرى.
- ت. استنتج المعادلة الإجمالية لهذا التفاعل.

قامت أسماء بتقريب قضيب من الإيونيت مشحون من كرة ألنيوم متعادلة كهربائياً كما هو موضح في الوثيقة 09:



الوثيقة 09

بعد ذلك قامت بمعاينة توتر كهربائي مولد بواسطة جهاز راسم الاهتزاز المهبطي فتحصلت على المنحنى المبين في الوثيقة 10، قرأت أسماء مجموعة من القيم على المولد الكهربائي كانت كالآتي  $f = 60 \text{ Hz}$  و  $U_{\text{eff}} = 2,82 \text{ V}$ :



الوثيقة 10

1. ما نوع التوتر المشاهد و ما هي مميزاته؟
2. أحسب التوتر الأعظمي  $U_{\text{max}}$ .
3. أحسب الدور  $T$ .
4. تأكد من صحة القيم التي قرأتها أسماء على المولد.